



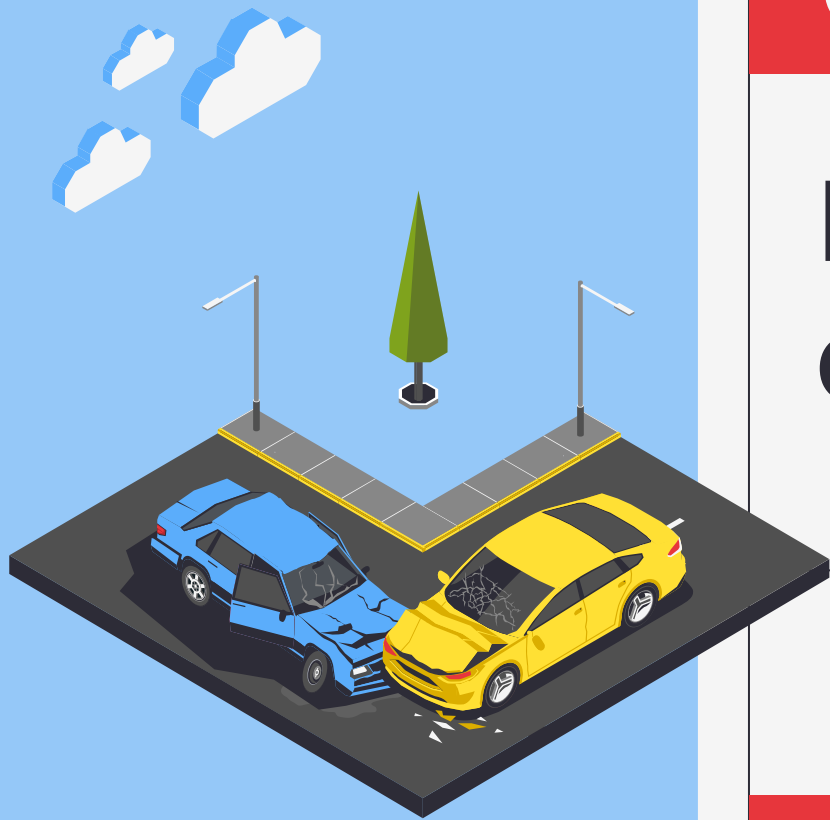
Detección de **Siniestros de tránsito**

Bruno Ottonelli - Carmen Salinas



01

Definición del problema



Motivación

La cantidad de siniestros de tránsito aumenta cada año alrededor de 5%^[1].

En **2024** se registraron **21.597** siniestros de tránsito; en particular, el departamento que registra **más siniestros por año es Montevideo**.

[1] Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). Quinto informe de gestión y estadística de seguridad vial, 2025.



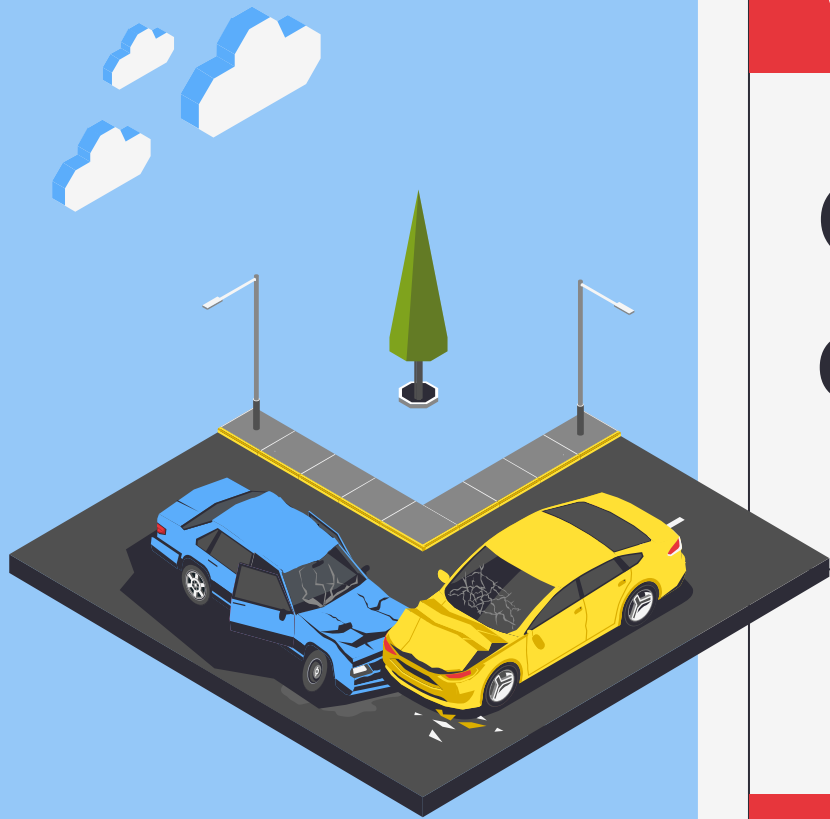
Objetivo

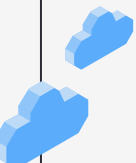
Analizar qué situaciones del flujo del transporte urbano pueden determinar la existencia de un siniestro y predecir el siniestro de tránsito a partir de estas.



02

Conjunto de datos





Conjunto de datos utilizados

Todos los conjuntos de datos utilizados en este proyecto forman parte de los datos abiertos de la Intendencia de Montevideo.



Siniestros de tránsito

Base anual de personas lesionadas en siniestros de tránsito.



Viajes de ómnibus

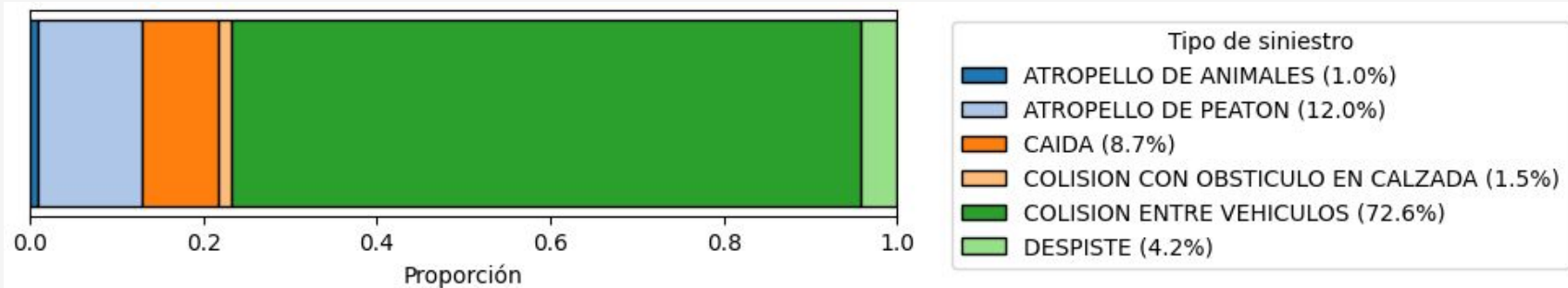
Viajes realizados en los ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano - STM



Siniestros de tránsito

Total de **7802 instancias** que contienen entre otros datos:

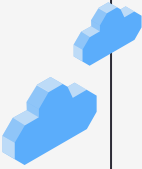
- Fecha
- Tipo de siniestro
- Ubicación geográfica del siniestro



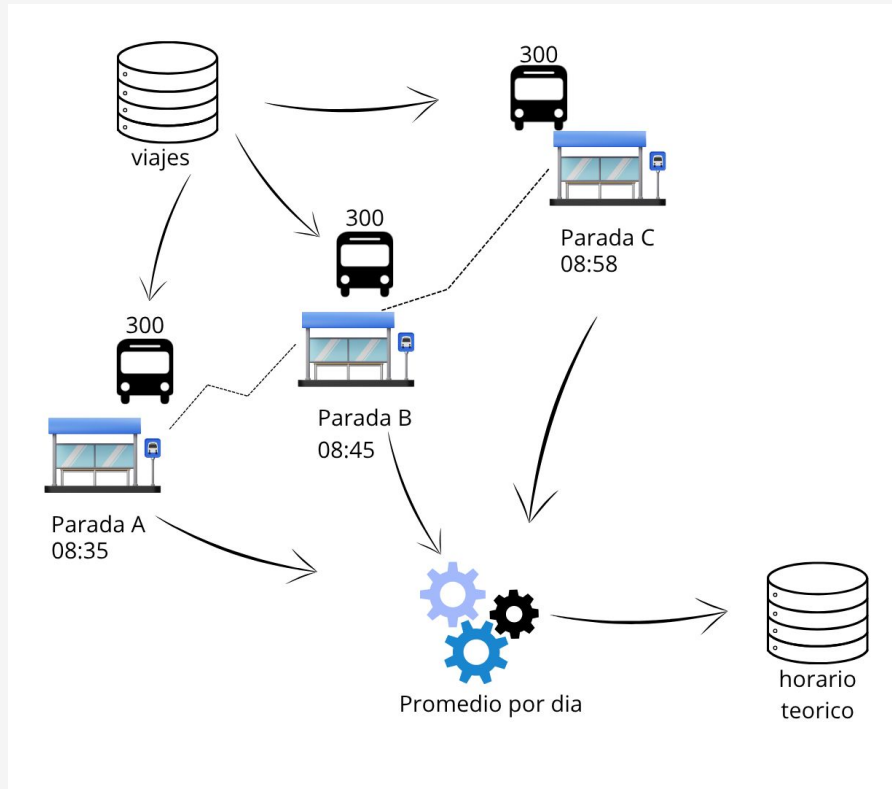
Viajes de ómnibus

Divididos por mes, cada instancia corresponde a un viaje y tiene:

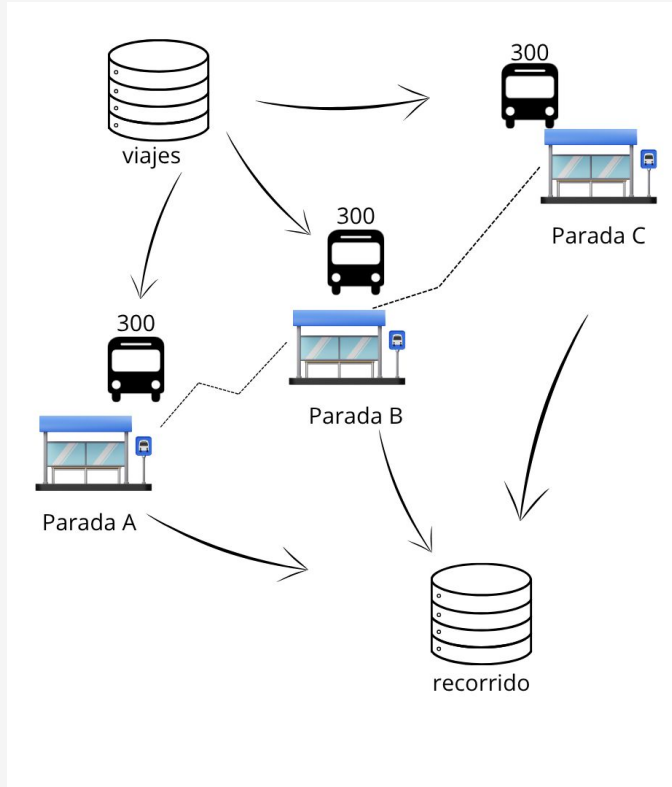
- Código de parada de origen
- Fecha
- Línea de ómnibus
- Ubicación geográfica de la parada



Horario teórico y recorrido

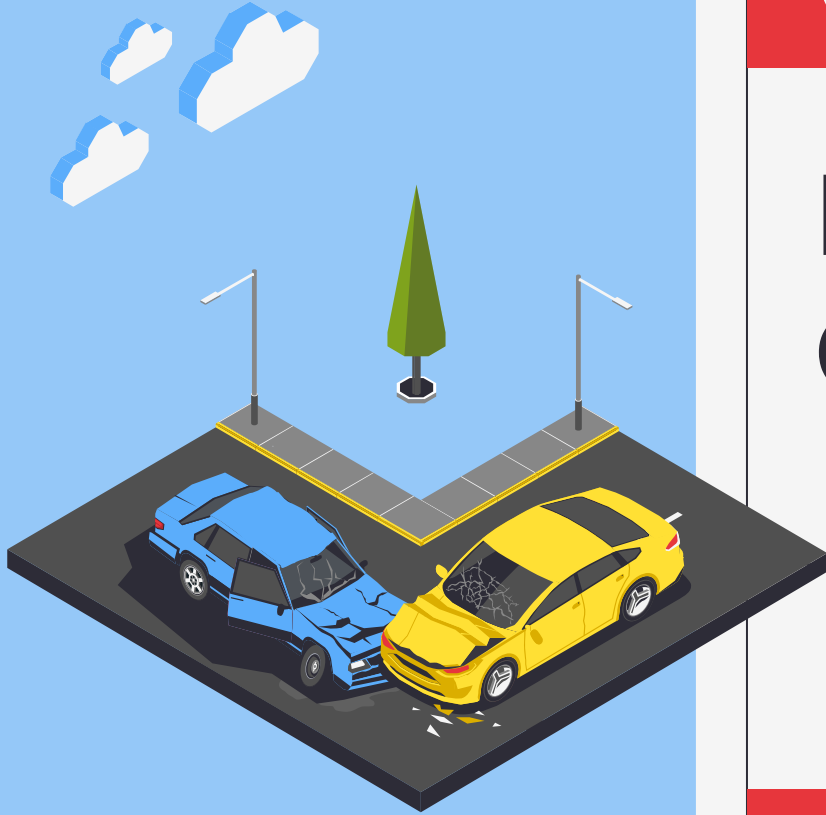


Horario teórico y recorrido

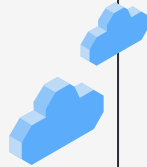


03

Modelado de Grafo



Modelado de grafo - Nodos y aristas



Cada nodo indica una parada de ómnibus y tendrá como *features* asociadas:

- La ubicación geográfica de la parada.
- Cantidad de siniestros cerca del nodo.
- Identificador de nodo.
- Peso promedio de aristas
- Peso maximo de aristas
- Peso minimo de aristas

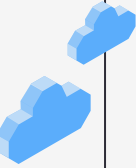
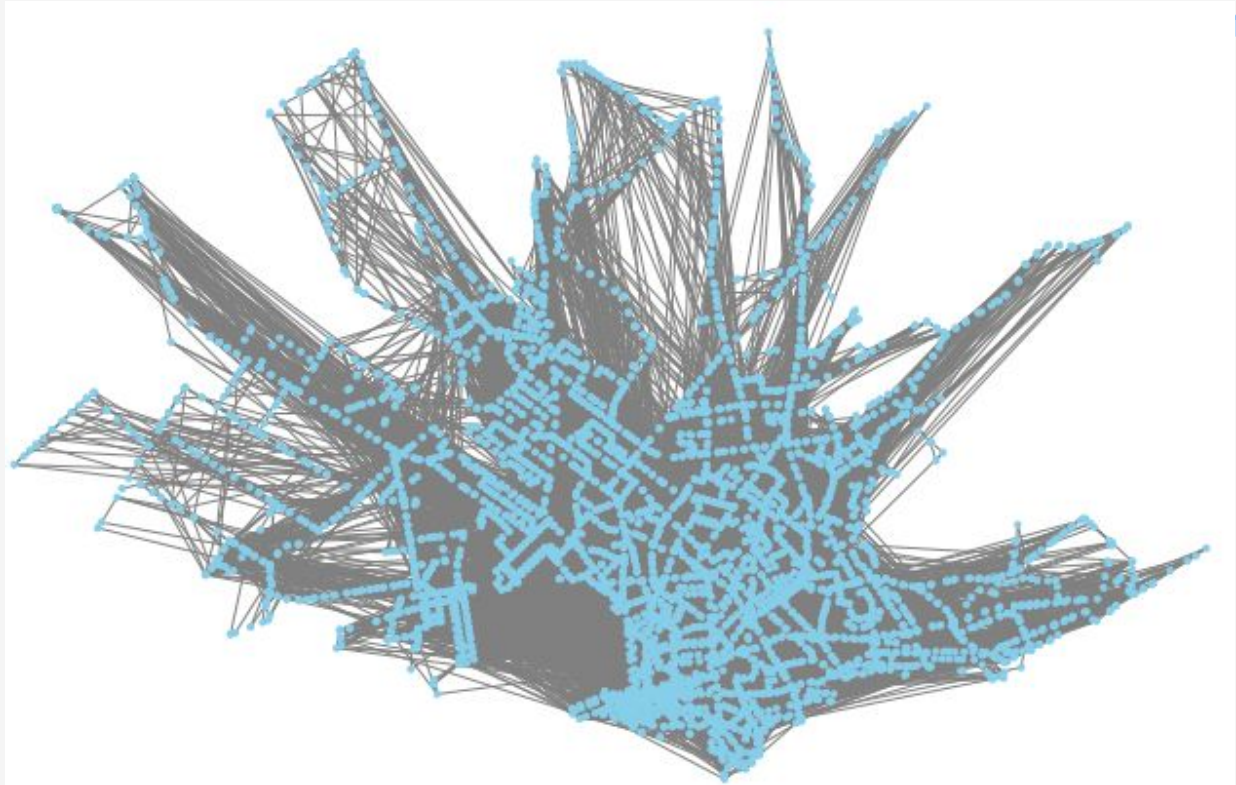
Las aristas tendrán un peso que será calculado como:

$(\text{Tiempo real}) - (\text{Tiempo estimado teórico})$



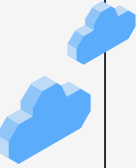
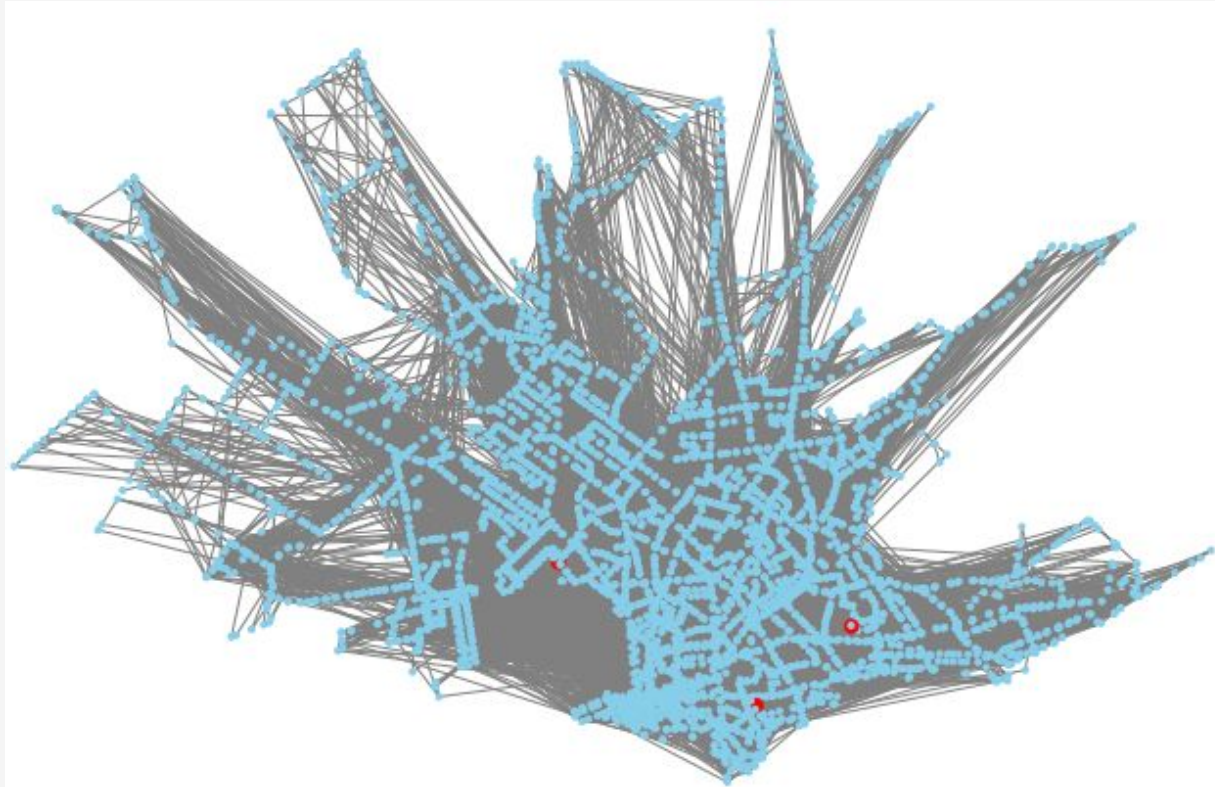
Modelado de grafo - Componente temporal

01/09/2022
23:00



Modelado de grafo - Componente temporal

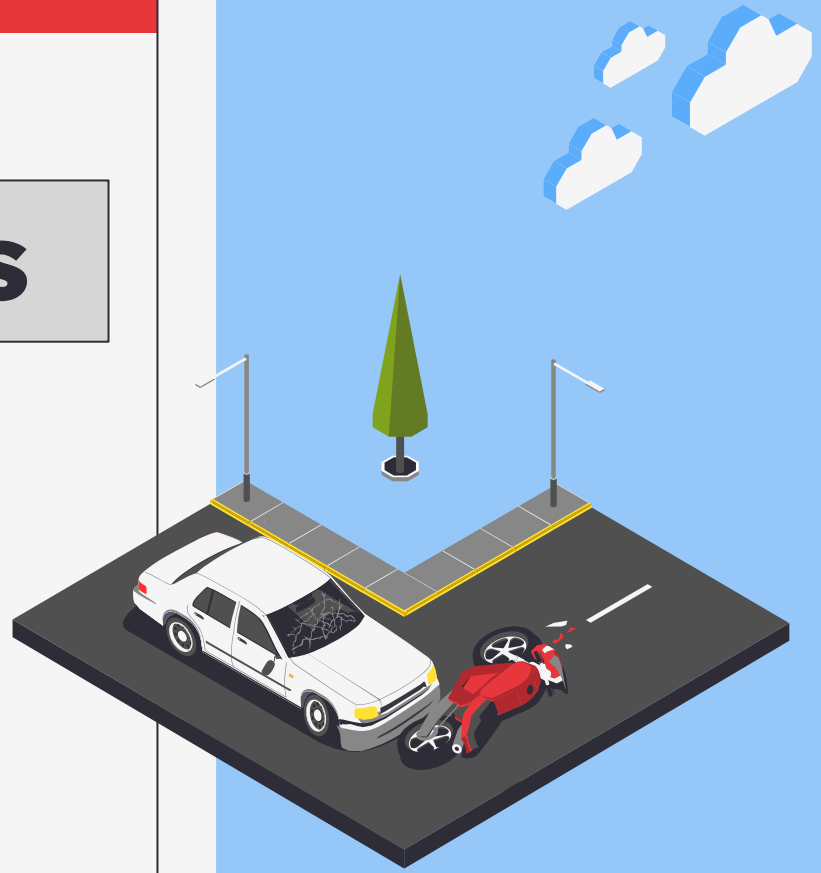
01/09/2022
10:00



Grafos obtenidos

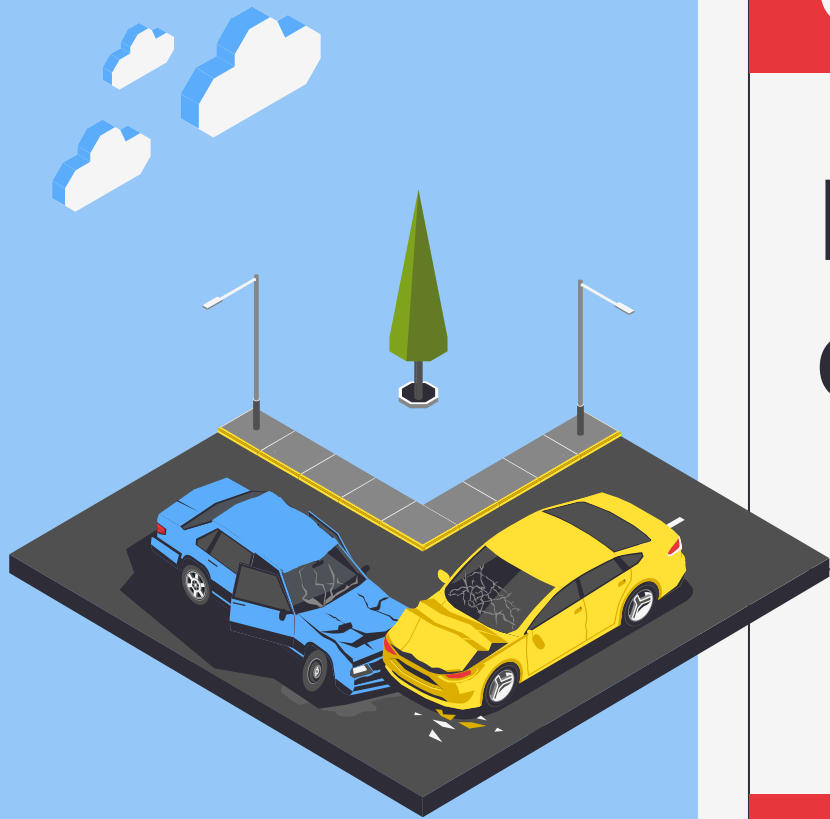
Se crea un grafo por hora por día en un mes

Total de **720** grafos para representar el problema



04

Predicción de siniestros





70% train

504 grafos

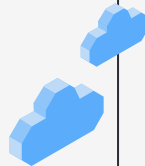
15% test

108 grafos

15% validación

108 grafos

Enfoques de los modelos



01

PREDICCIÓN AISLADA

Dado un grafo
predecir si tiene al
menos un siniestro

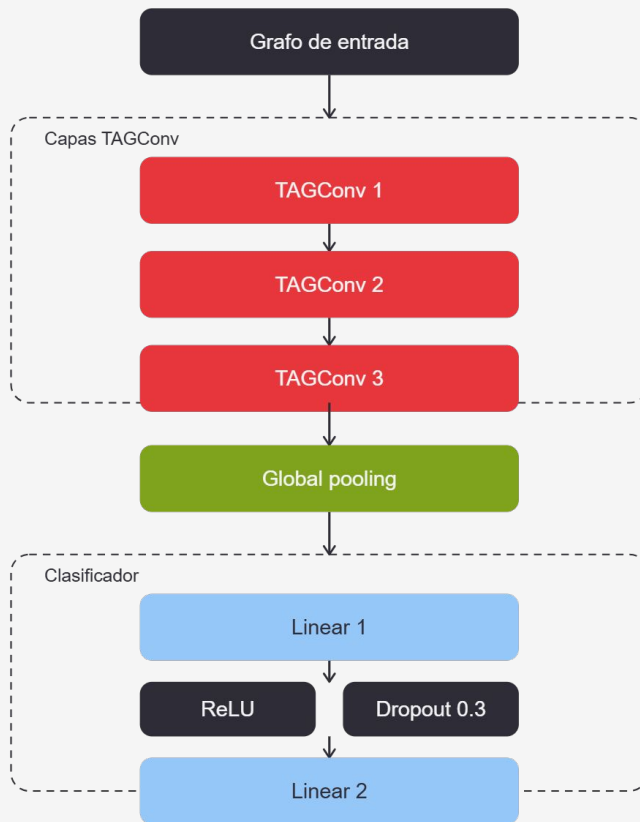
02

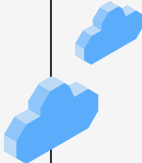
SERIES TEMPORALES

Dado un grafo en un
tiempo t predecir
siniestros para el
tiempo $t+1$



Modelo



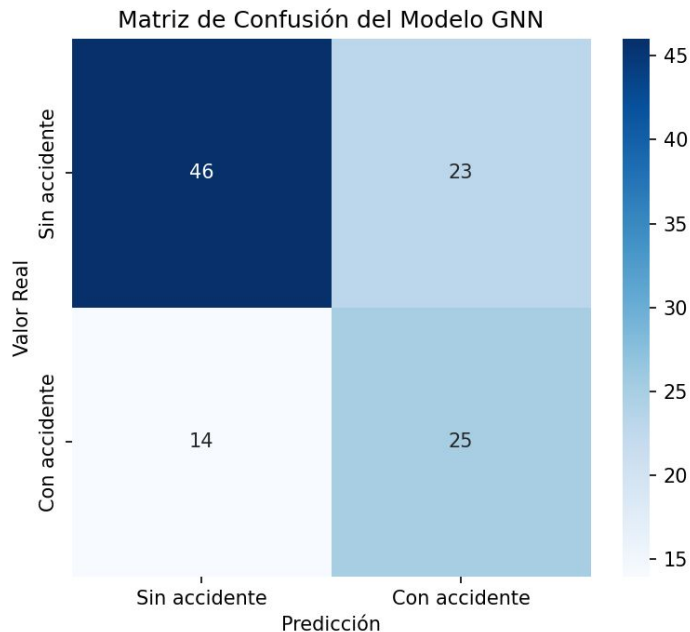


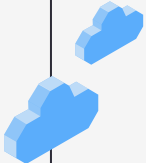
Predicción de siniestro

Idea 1: Predicción aislada

Dado un grafo predecir si tiene al menos un siniestro

	<i>Accuracy</i>
<i>GNN</i>	0.65
<i>Baseline</i>	0.62



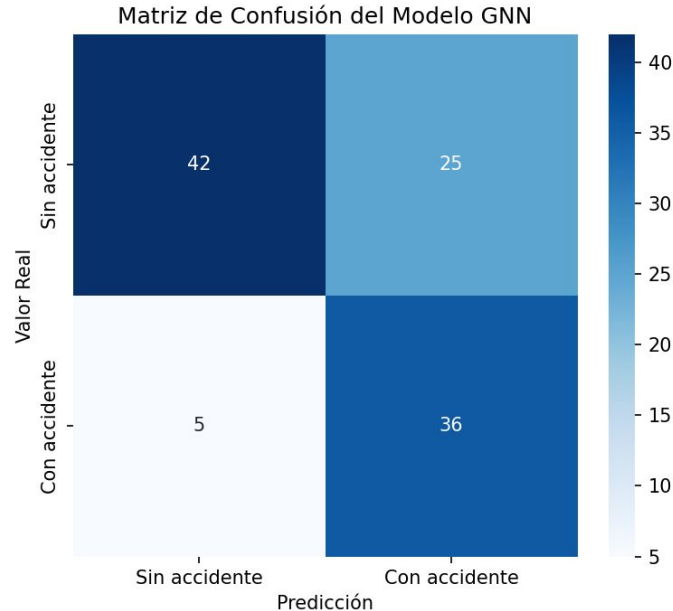


Predicción de siniestro

Idea 2: Serie temporal

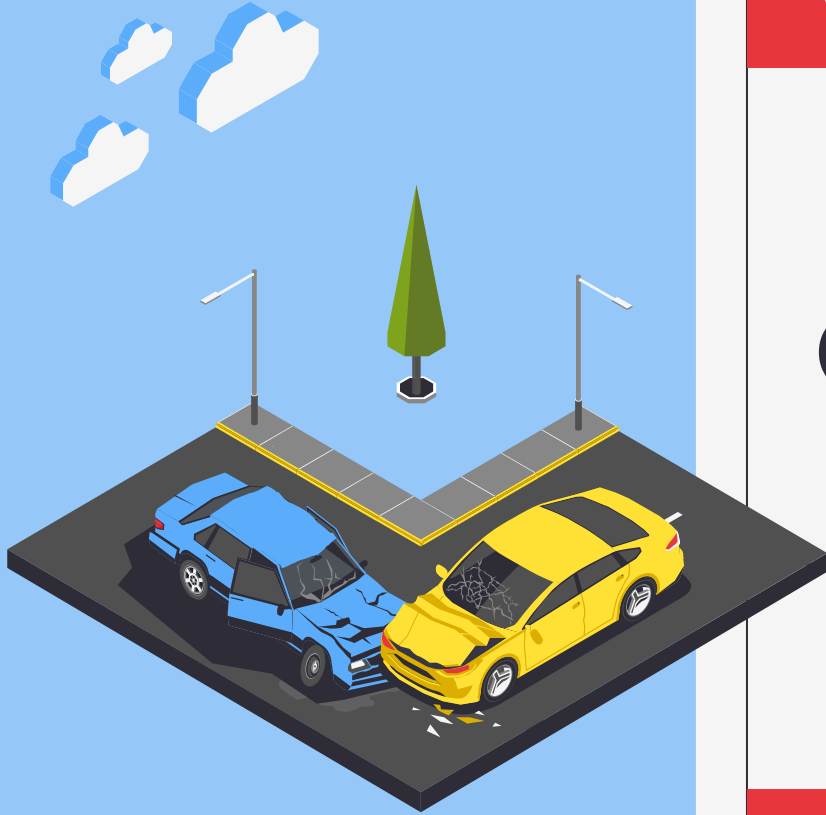
Dado un grafo en un tiempo t
predecir siniestros para el tiempo
 $t+1$

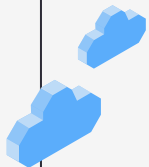
	<i>Accuracy</i>
<i>GNN</i>	0.72
<i>Baseline</i>	0.62



05

Conclusiones





Conclusiones

- Se logró construir una serie de grafos que cumpliera con los requisitos del problema
- Se construyeron modelos de predicción basados en GNN con distintos enfoques
- Se consiguieron resultados mayores al baseline.



Gracias!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

